作业讨论

2012年春

本课程教学思想

工程导向，求本还源；
抓住主线，理解加深；
工程应用，举一反三；
全局高度，了解功能；
典型结构，兼顾新颖；
综合各科，收获多多；
力学分析，跨过藩篱；
探究想法，乐趣所在。

学习构造的乐趣不仅在于理解构造本身，更在于探究该结构设计者的想法。

若要产品傻瓜化，需要设计者大智慧。

若要构造学得好，不能临时抱佛脚。

同学建议

- (1)授课思路清晰，善于引导学生思考，讲授与实践结合；(2)课本知识繁多而琐碎。谢谢鼓励，多看课件
- (1)讲课生动有趣；(2)课件做得很好，十分朴素；(3)增加交流讨论环节。谢谢鼓励
- (1)授课形象生动，有启发性；(2)课件内容丰富，字体大小合适；(3)加入更多图片及说明。
- 希望上课多结合实例，多结合新车、新技术。本课程重在讲授底盘基本结构
- 很满意老师的授课，但觉得讲课有点快。
- (1)希望上课讲快一点，突出重点；(2)希望课间有5分钟休息。大多数同学希望讲慢点

同学建议

- 针对不同的传动结构列出一部现实车辆，如RR型列举保时捷911。课堂就是对照实车讲解。
- (1)可以删去在《汽车文化》课中提到的内容；(2)找一两款实际车型作为每一种传动方式的示例；(3)课件做得很好，但最后留下需要自学的内容有点多。与帅老师交流；平时备查用。
- 希望图文结合，尽可能多地观察实物。
- 希望照顾一下没有汽车基础和相关常识的同学，讲课内容尽量浅显，门槛不要太高。恐怕同学都无相关基础，彼此彼此。

同学建议

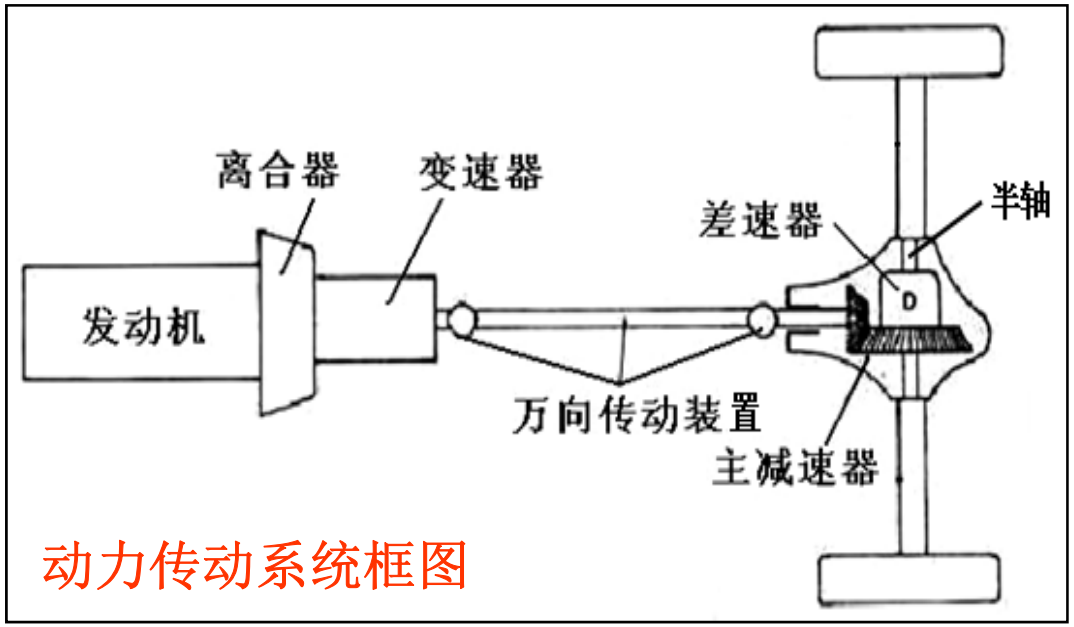
- (1)结合更多的真车图片和专业教室实车进行讲解；(2)把需要掌握的重点内容更明确地标示和讲出来；(3)课件首或尾给出本讲内容的回顾。每章“Do You Know These”或“本章要点”。
- (1)更多地针对实车和部件讲解；(2)多介绍高新科技在现今汽车上的应用；(3)FF车提高稳定性的例子很生动。课时有限。
- (1)多放图片和实物；(2)多多说一些汽车发展趋势。课时有限。
- 希望讲义以PPT的形式传至网络学堂。

同学建议

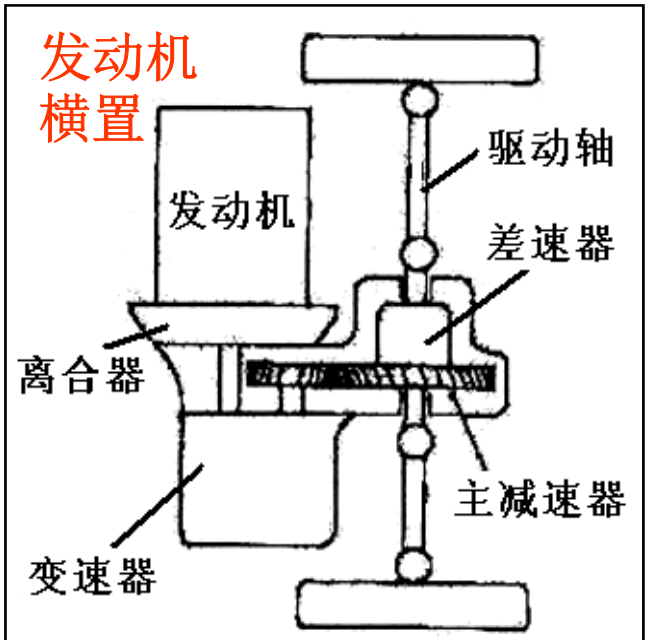
- 希望老师多介绍前沿技术。本课程重在打基础
- 希望课程的讲解多结合实物。就是这样上课的
- (1)课件内容丰富，对学习有帮助；(2)在网络学堂上挂出教学计划，便于预习。第一章课件中
- (1)授课和课件都很好；(2)复杂结构辅以视屏和部件分解图。第一次课可以不深究具体结构
- (1)感到工程基础课和理论基础课的不同；(2)课件一次性上传。课件总在改动
- (1)授课很好，讲解到位；(2)多一些视屏。视屏资源不足
- 基础技术讲起，辅以先进技术。

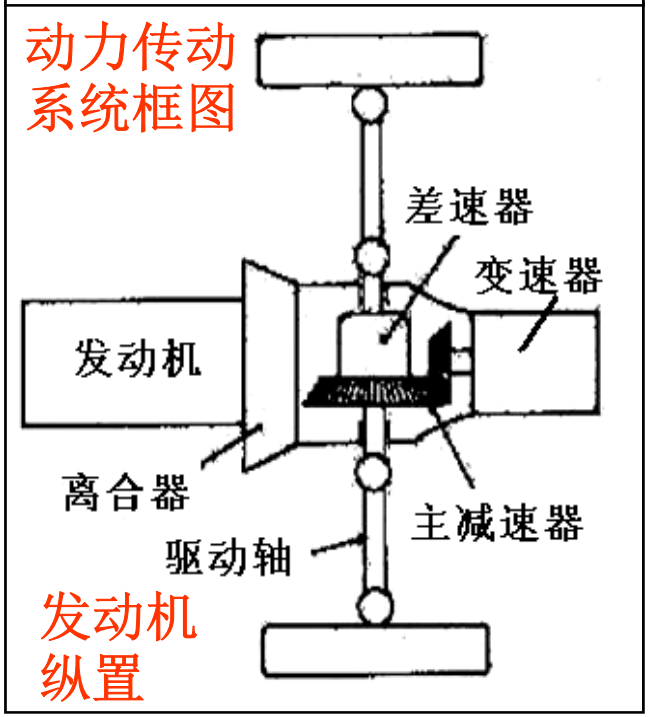
第一章作业

画出任一款汽车动力传动系统的结构布置框图，给出该汽车的参数，并说明其动力传动系统的特点。



动力传动系统框图





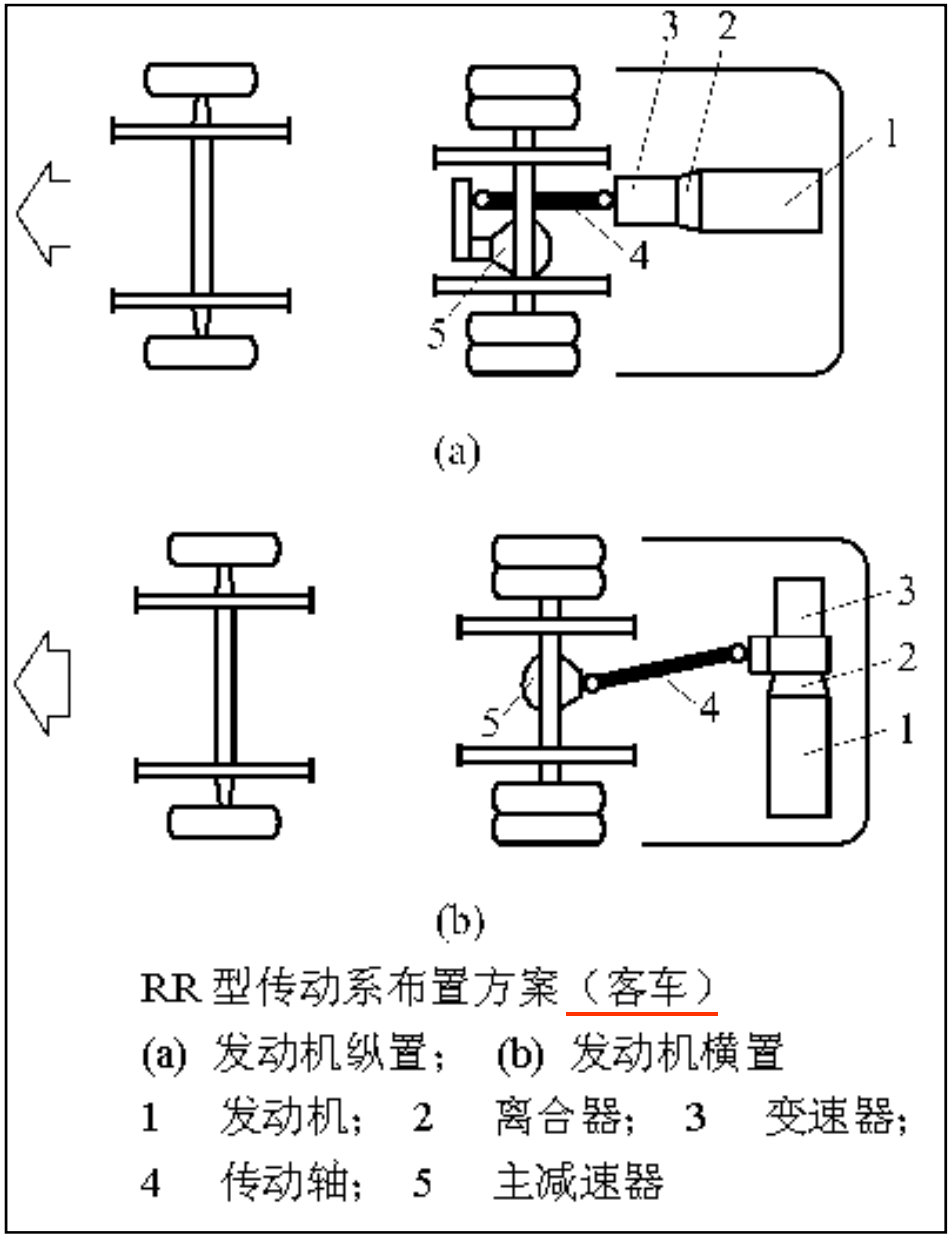
第一章作业讨论

- 审题：三个问题，有的同学未全部做(动力传动系统特点)；
- 参数：应有量纲，否则无意义；

  注意小数点位置：最小转弯直径91.4m，

  最小离地间隙14.2mm。
- 车型与图不匹配：例，RR型跑车简图画出RR型客车简图(见下页)。
- AUDI R8：MR，4×4 ？(5.2L V10发动机，最大输出功率412千瓦，最大扭矩540牛米，中置后驱)
- 蒙迪欧致胜：2.5L V6发动机， FF

第一章作业讨论

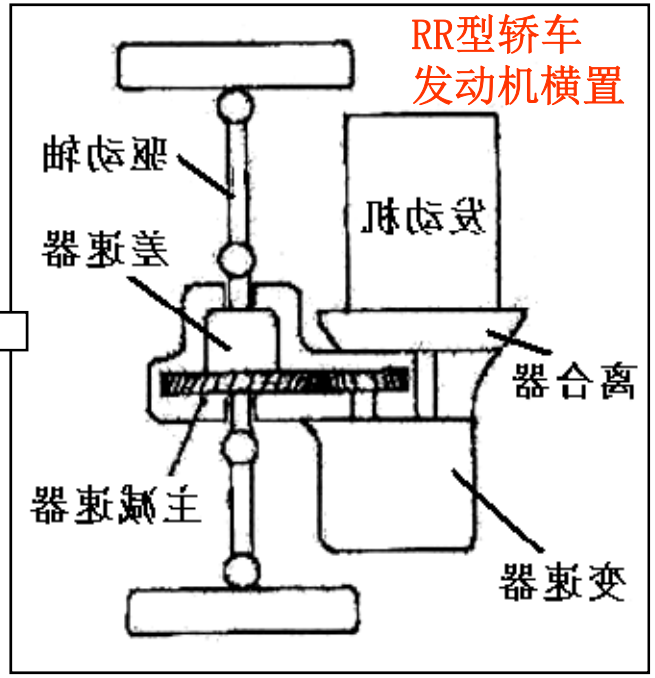


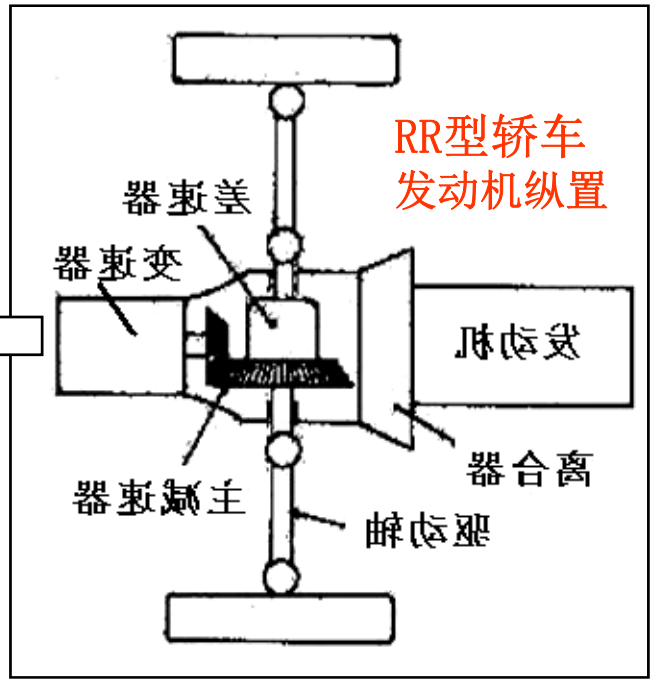
RR 型传动系布置方案（客车）

(a) 发动机纵置； (b) 发动机横置

1 发动机； 2 离合器； 3 变速器；

4 传动轴； 5 主减速器

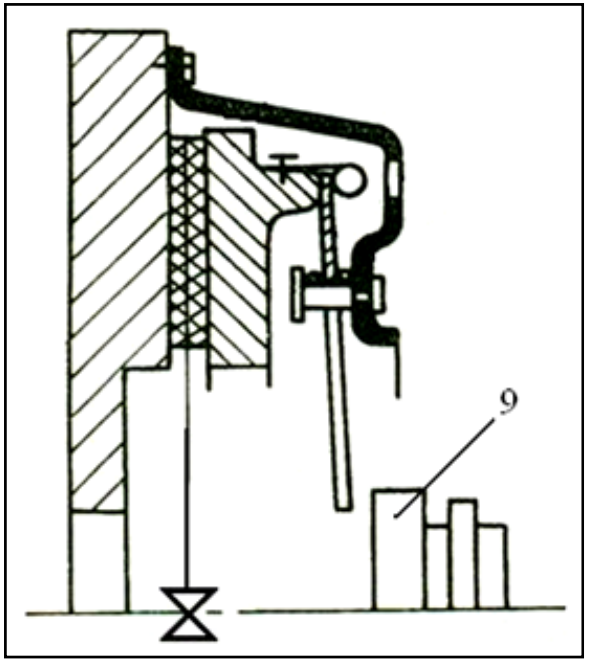




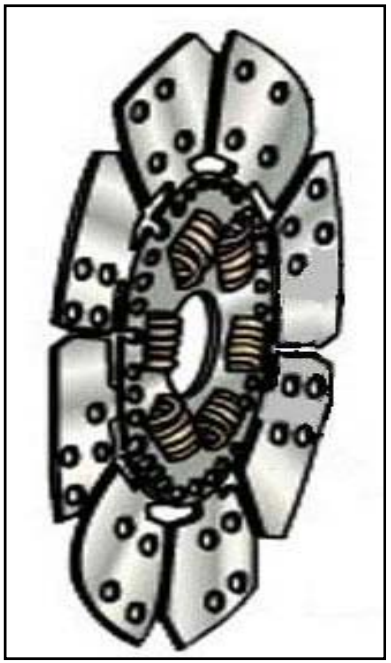
第二章作业

- 画出一种膜片弹簧离合器的结构简图，并注出各零件名称，简述其工作原理(分离、接合过程)。
- 为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件(飞轮和压盘)上以减轻从动盘的转动惯量？
- 扭转减振器有何作用？它是如何起作用的？
- 有一辆汽车的离合器最近出现了分离不彻底(不好挂档，变速器容易打齿)的现象，请分析可能的原因。

第二章作业讨论



- **画出一种膜片弹簧离合器的结构简图，并注出各零件名称，简述其工作原理(分离、接合过程)。**
  - 画成螺旋弹簧离合器；
  - 剖面线：金属材料为斜线，非金属材料为网状线；(国外一般不画剖面线)
  - 支承圈未画出，或标在铆钉上；
  - 花键画成方框；
  - 曲轴和变速器第一轴连成一体。

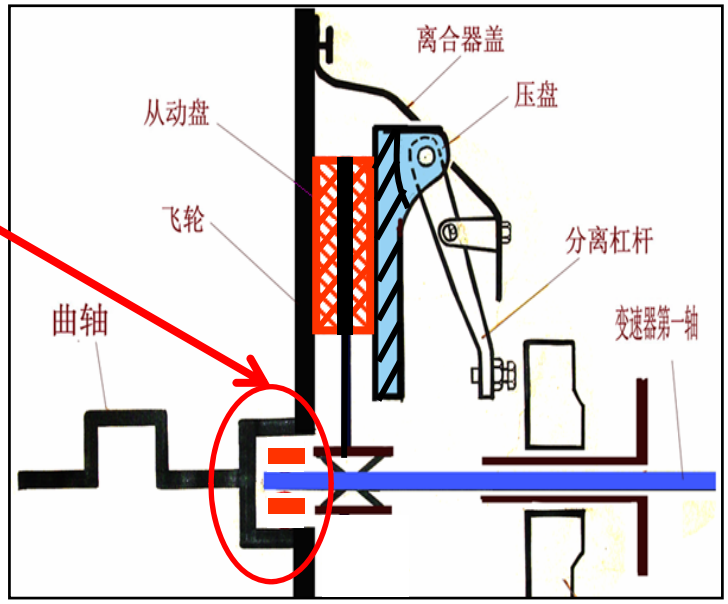


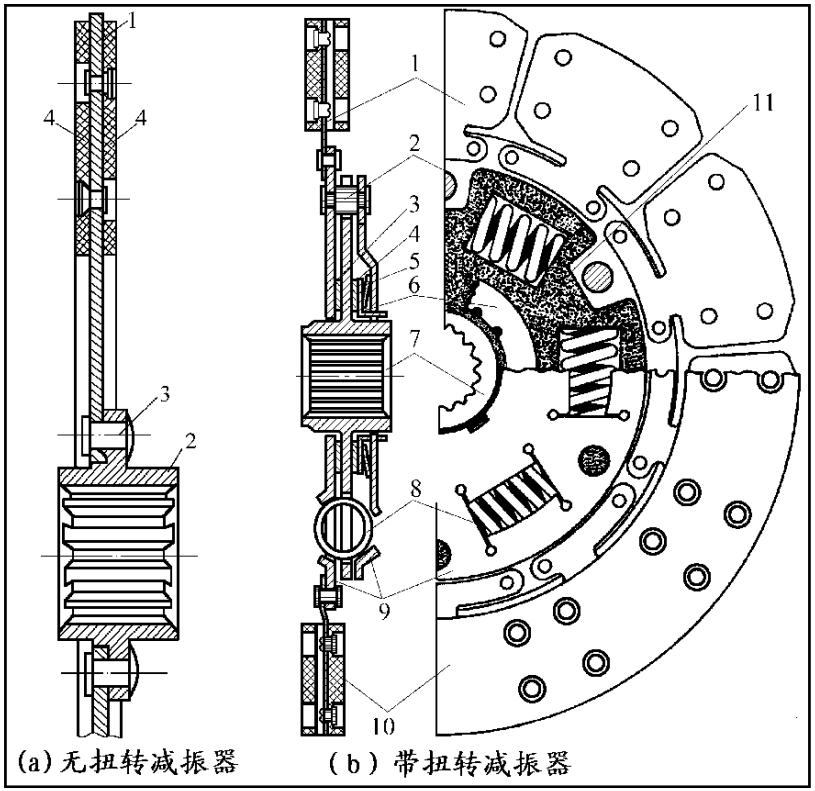
- **为什么不把从动盘上的摩擦片改铆在主动件(飞轮和压盘)上以减轻从动盘的转动惯量？**
  - 离合器轴向弹性实现方式；
  - 摩擦片安装、替换的方便性；
  - 摩擦材料的隔热特性；
  - 从动盘刚度及热容量。

第二章作业讨论

- **扭转减振器有何作用？它是如何起作用的？**
  - 可以局部或完全补偿变速器第一轴和曲轴的不同轴度，不同轴度会使离合器摩擦副的磨损增加(P50)。
    - 何谓不同轴度？如何理解？
    - 不是补偿不同轴度，而是补偿由于不同轴而引起的离合器摩擦副的磨损。
  - 如何起作用？实现从动盘本体与从动盘毂间的弹性连接。

此处一定不要连在一起！！

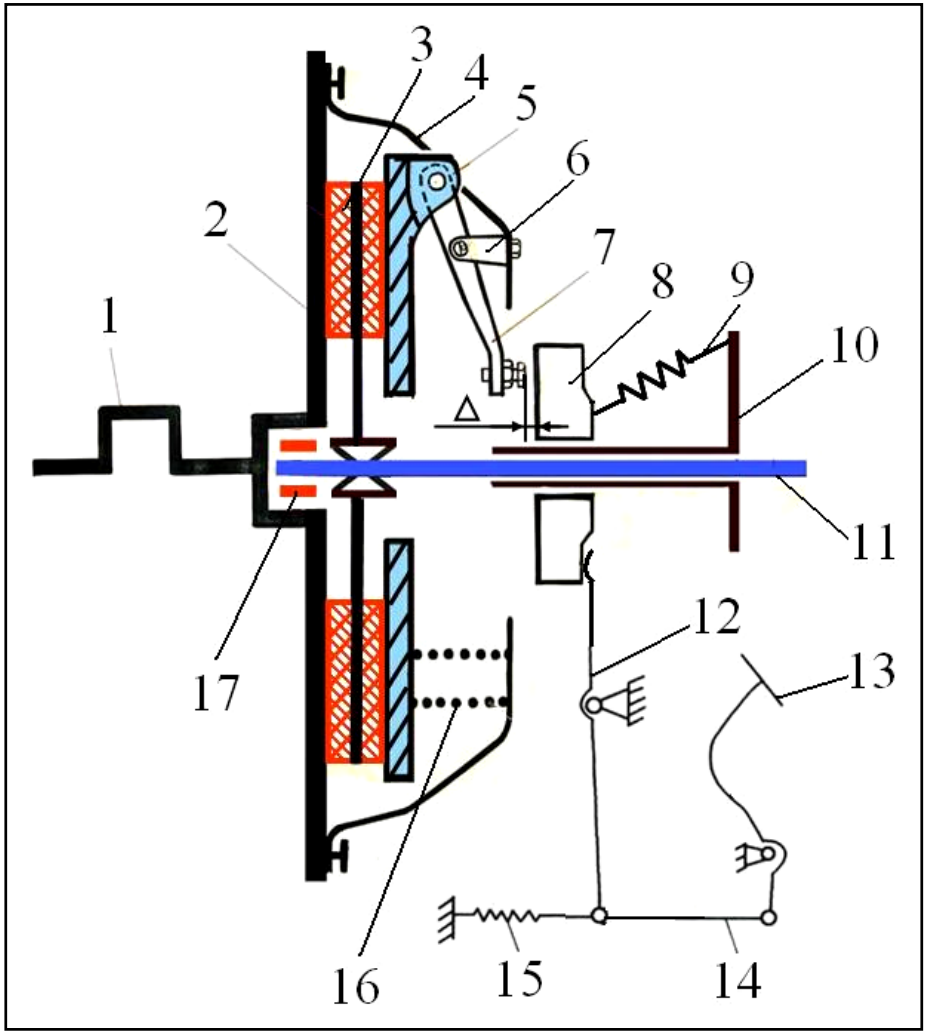




第二章作业讨论

- **有一辆汽车的离合器最近出现了分离不彻底的现象（不好挂档，变速器容易打齿），请分析可能的原因。**

1. 离合器踏板自由行程过大；
2. 从动盘翘曲；
3. 摩擦片变形或铆钉松动；
4. 膜片弹簧断裂或分离杠杆内端不在同一平面内；
5. 操纵机构发卡；
6. 液压操纵系统漏油，系统内有空气或油量不足；
7. 离合器操作机构主缸或工作缸皮碗密封不良；
8. 从动盘装配方向不对，减振盘面应朝向压盘；
9. 误装了过厚的从动盘；
10. 曲轴轴向窜动量过大。



第三章作业(一)

- 手动变速器档位数越多越好吗？试说明你的理由。
- 画出任一款车的两轴式机械变速器的结构简图(要求表示出同步器)，并指出任一前进档和倒档的动力传递路线。
- 画出课件2.3.2节图中组合式变速器(副变速器前置或后置，任选；图中未给出倒档齿轮位置，不用画)的结构简图，并说明副变速器前置和后置各有何特点？

第三章作业(1)讨论

- **手动变速器档位数越多越好吗？试说明你的理由。**
  - 就动力性而言，档位数多，增加了发动机在最大功率附近运行的机会，提高了汽车的加速与爬坡能力；
  - 就燃油经济性而言，档位数多，增加了发动机在低燃油消耗区工作的机会，降低了汽车的油耗；
  - 档位数的多少影响着各档之间的传动比比值；比值过大，会造成换档困难；一般认为，相邻档位传动比的比值不宜大于1.7～1.8；如最大传动比与最小传动比的比值越大，则档位数应越多；
  - 对于手动变速器，档位数增加，变速器(传动、操纵)结构复杂，重量、成本增加，操纵不便。
  - 要有结论性词汇：是，不是，不一定。

第三章作业(1)讨论

- **画出课件2.3.2节图中组合式变速器(副变速器前置或后置，任选；图中未给出倒档齿轮位置，不用画)的结构简图，并说明副变速器前置和后置各有何特点？**

➢ **简图中的问题(包括两轴式变速器简图)**

✓ 轴的支承：无支承(悬空)；

✓ 花键毂不能空套在轴上，一定要与其固定连接；

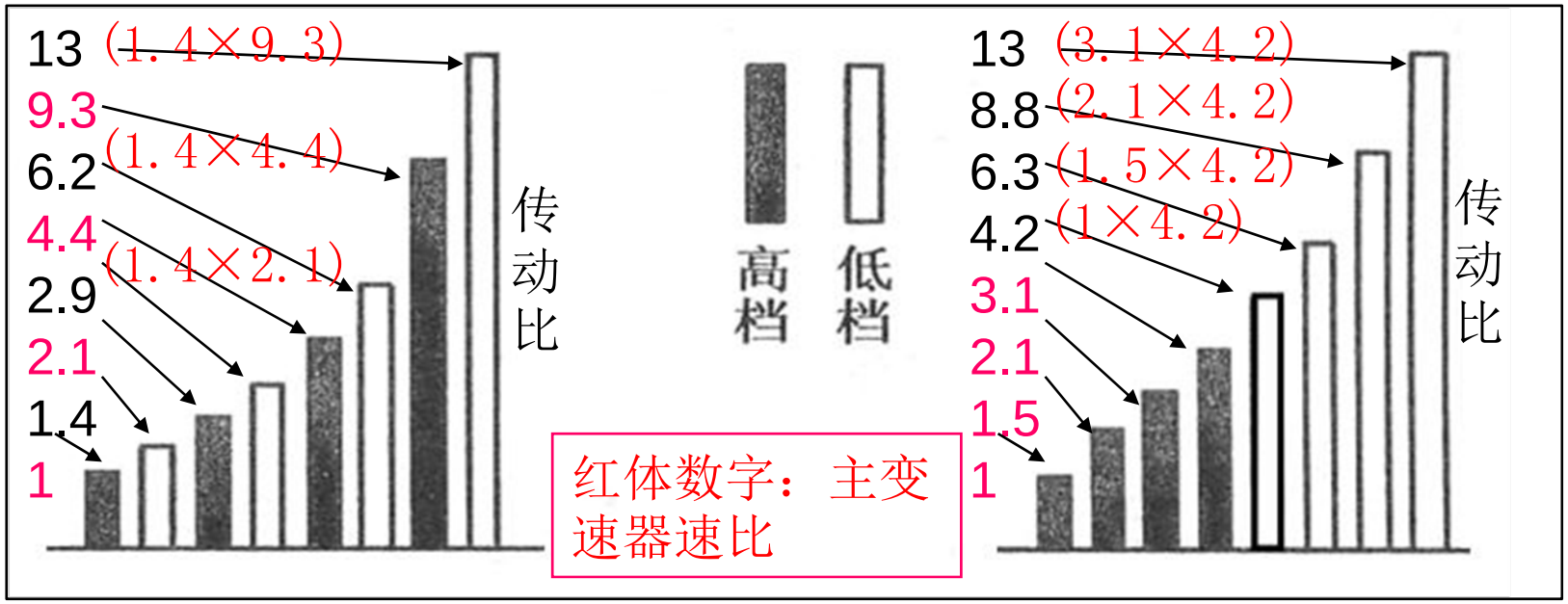
✓ 三轴式变速器第一轴与第二轴应断开；

✓ 结合短齿、同步环齿、结合套齿应一般高，常啮合齿轮的轮齿可能比其附带的结合短齿高或矮；

✓ 注意同步器画法。

第三章作业(1)讨论

- 副变速器前置和后置各有何特点？



✓副变速器低档传动比：较大时后置，较小时前置；

✓副变速器前置时一般采用插入式配档，主、副变速器交替换档，操纵不便；

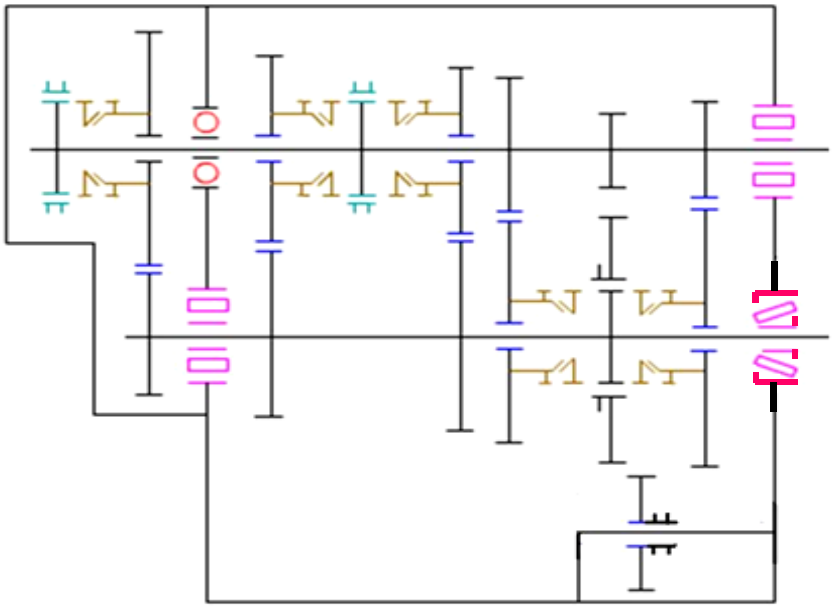
✓副变速器后置时一般采用分段式配档，仅在4、5档切换时(主变速器为4档)操纵一次副变速器，操纵方便；

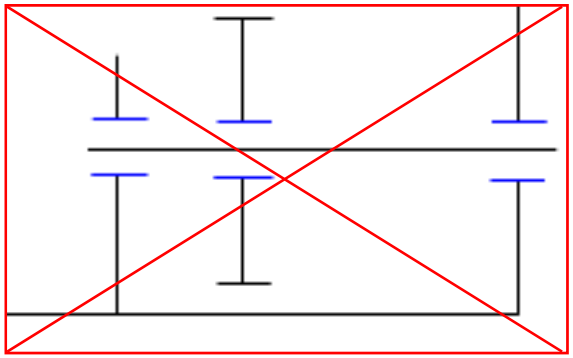
✓副变速器后置时，主变速器承受的最大转矩减小，有利于减小主减速器的质量和尺寸。

第三章作业(1)讨论

- **画出任一款车的两轴式手动变速器的结构简图(要求表示出同步器)，并指出任一前进档和倒档的传递路线。**

  - 画成三轴式变速器，太不应该；
  - 传动路线：任一前进档；
  - 倒档轴及其上齿轮的画法。





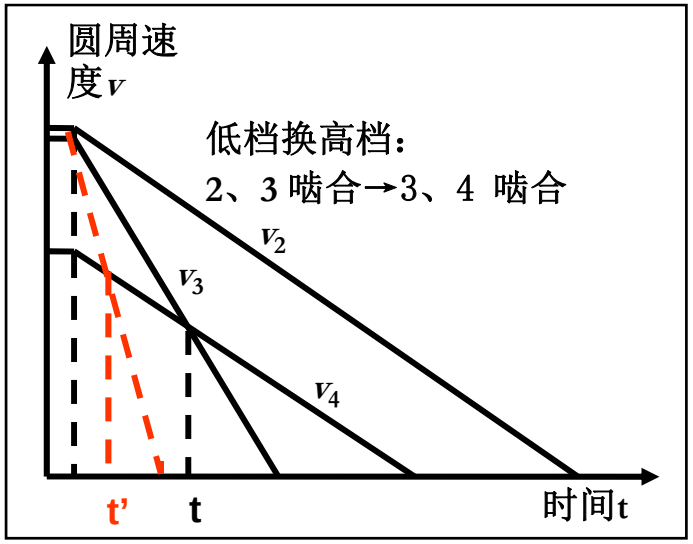
第三章作业(二)

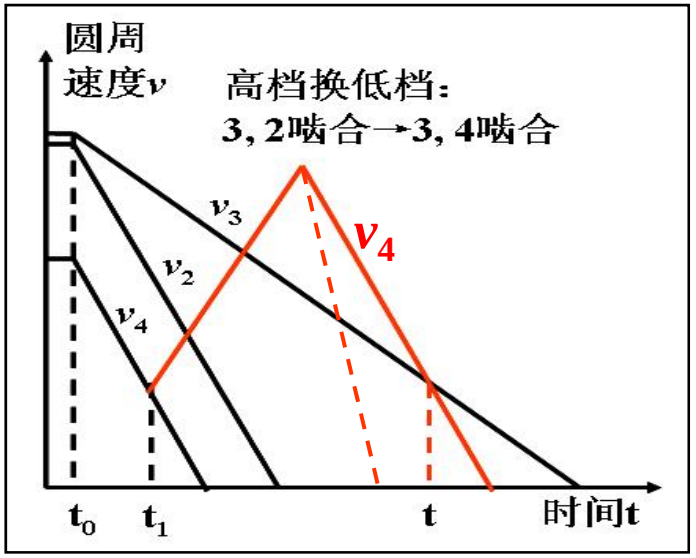
- 从变速器换档过程看，离合器从动部分转动惯量小有何好处？
- 试说明锁销式同步器的工作原理，并指出哪些零件或结构措施所起的作用分别与锁环式同步器中对应零件或结构类似(相关参考资料见课件附3)。
- 试画出任一款变速器操纵机构中的自锁和互锁机构简图，并回答仅靠自锁装置能防止自动脱档吗？防止自动脱档还有哪些措施？

第三章作业(2)讨论

- **从变速器换档过程看，离合器从动部分转动惯量小有何好处？**

变速器换档时，一对待啮合齿轮不同步，存在转速差。离合器从动部分转动惯量小，转速变化快，换档时间缩短，同步时车速下降少，并使换档平顺、减小冲击。

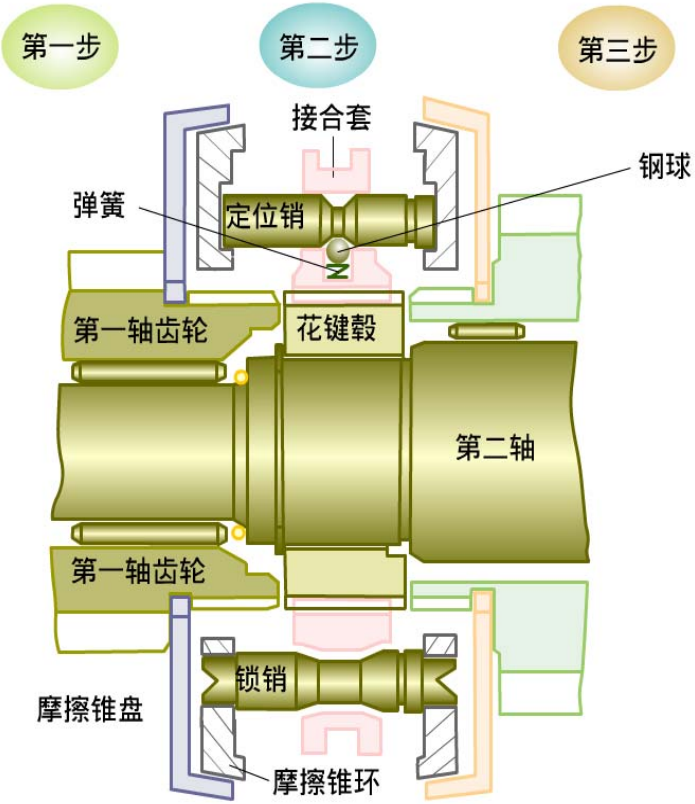




第三章作业(2)讨论

- **试说明锁销式同步器工作的工作原理，并指出哪些零件或结构措施所起的作用分别与锁环式同步器中对应零件或结构类似。**

- 组成：花键毂、结合套、锁销、定位销、弹簧、钢球、摩擦锥环、摩擦锥盘。
- 结构
  - 花键毂：内/外花键；
  - 结合套：内花键，外环槽，销孔带倒角；
  - 锁销：与摩擦锥环固定，中部轴颈带倒角；
  - 定位销：中部带环槽，弹簧、钢球定位，可相对摩擦锥环转动；
  - 摩擦锥盘：内花键，内圆锥面；
  - 摩擦锥环：外圆锥面，带螺纹。



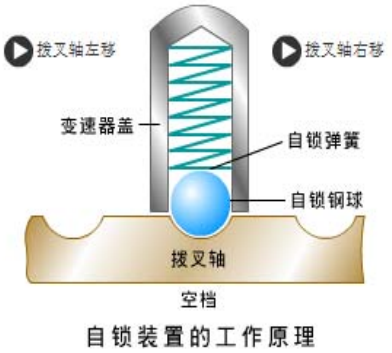
锁销式惯性同步器的工作原理

锁销式同步器工作过程

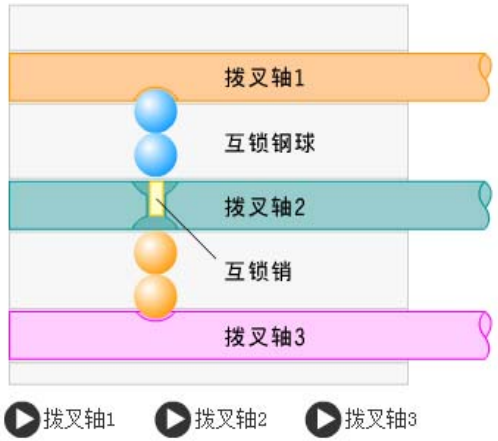
- 工作过程(低档→高档)
  - 拨叉轴向推力→结合套左移→(弹簧、钢球带动)摩擦锥环左移→摩擦锥环与摩擦锥盘接触→产生摩擦力矩M_f;
  - 摩擦锥环(连同锁销)相对结合套快转一个角度→锁销轴线相对销孔轴线偏移→锁销倒角与销孔倒角接触→在拨叉的轴向作用下产生法向压紧力N;
  - 摩擦锥环(连同锁销)受两个力矩：摩擦力矩M_f、法向力N产生的拨环力矩M_r→M_f阻止摩擦锥环往回转，M_r推动摩擦锥环往回转;
  - 结构上保证，不同步时总有$M_f>M_r$，摩擦锥盘及锁销不能往回转→锁销轴线与销孔轴线不对中→结合套不能左移→挂不上档;
  - 受M_f作用，待啮合齿轮减速；同步时，$M_f=0$→M_r使摩擦锥盘及锁销往回转→锁销轴线与销孔轴线对中→结合套左移;
  - 结合套内齿与结合短齿锥面接触→拨环力矩使待啮合齿轮转动→挂上高档。

第三章作业(2)讨论

- 试画出任一款变速器操纵机构中的安全装置简图，并回答仅靠自锁装置能防止自动脱档吗？防止自动脱档还有哪些措施？



自锁装置的工作原理



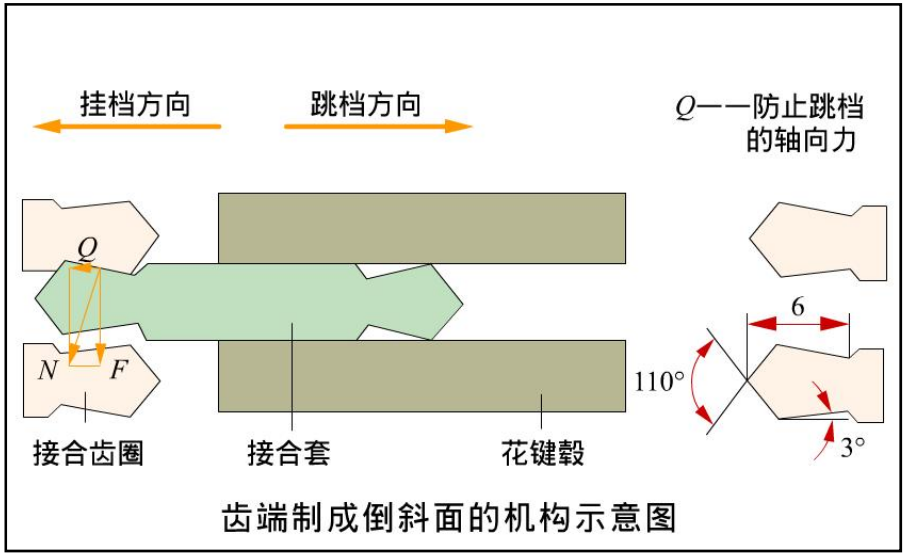
互锁装置的工作原理

不能；一定程度上能。 which answer is correct?

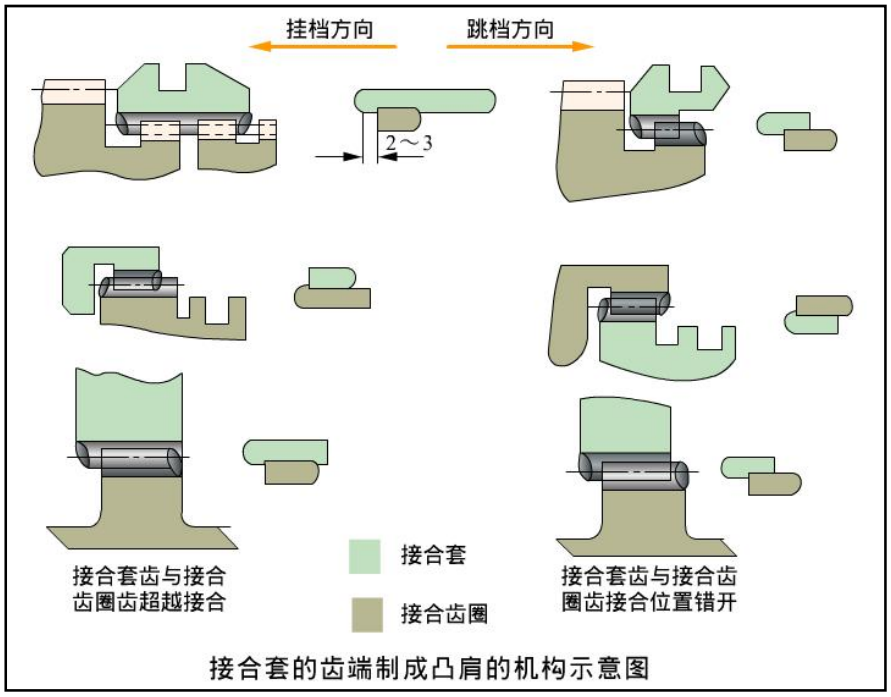
第三章作业(2)讨论

变速器传动结构中的防脱档措施

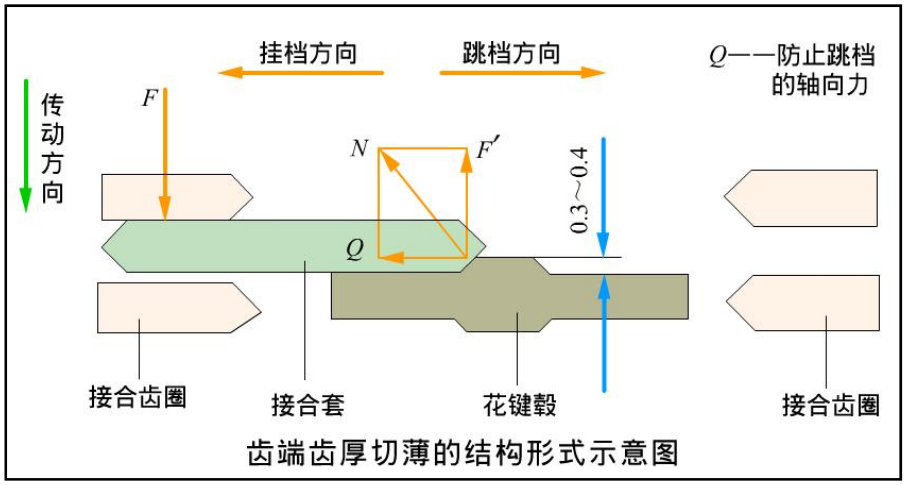
- 齿端倒斜面结构；
- 减薄齿结构；
- 超越啮合。



齿端制成倒斜面的机构示意图



接合套的齿端制成凸肩的机构示意图



齿端齿厚切薄的结构形式示意图

第五章作业

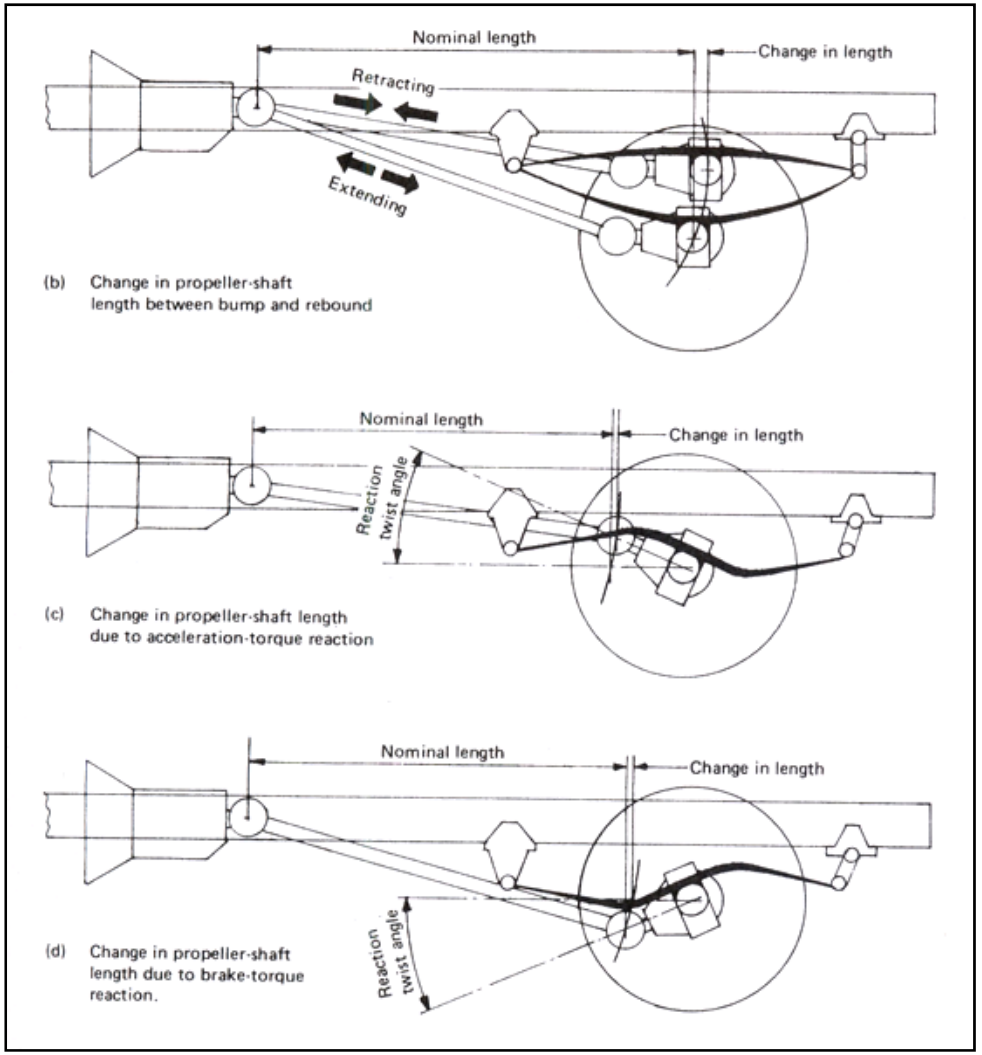
- 经常看到汽车传动系中采用两个十字轴万向节，有人说这主要是为了获得等速传动。说说你的看法及理由。
- 说说等速万向节的等速原理。根据下页保时捷凯宴的底盘图，指出哪些地方用到万向节？各用什么万向节？并说明理由。

第五章作业讨论

- **经常看到汽车传动系中采用两个十字轴万向节，有人说这主要是为了获得等速传动。说说你的看法及理由。**

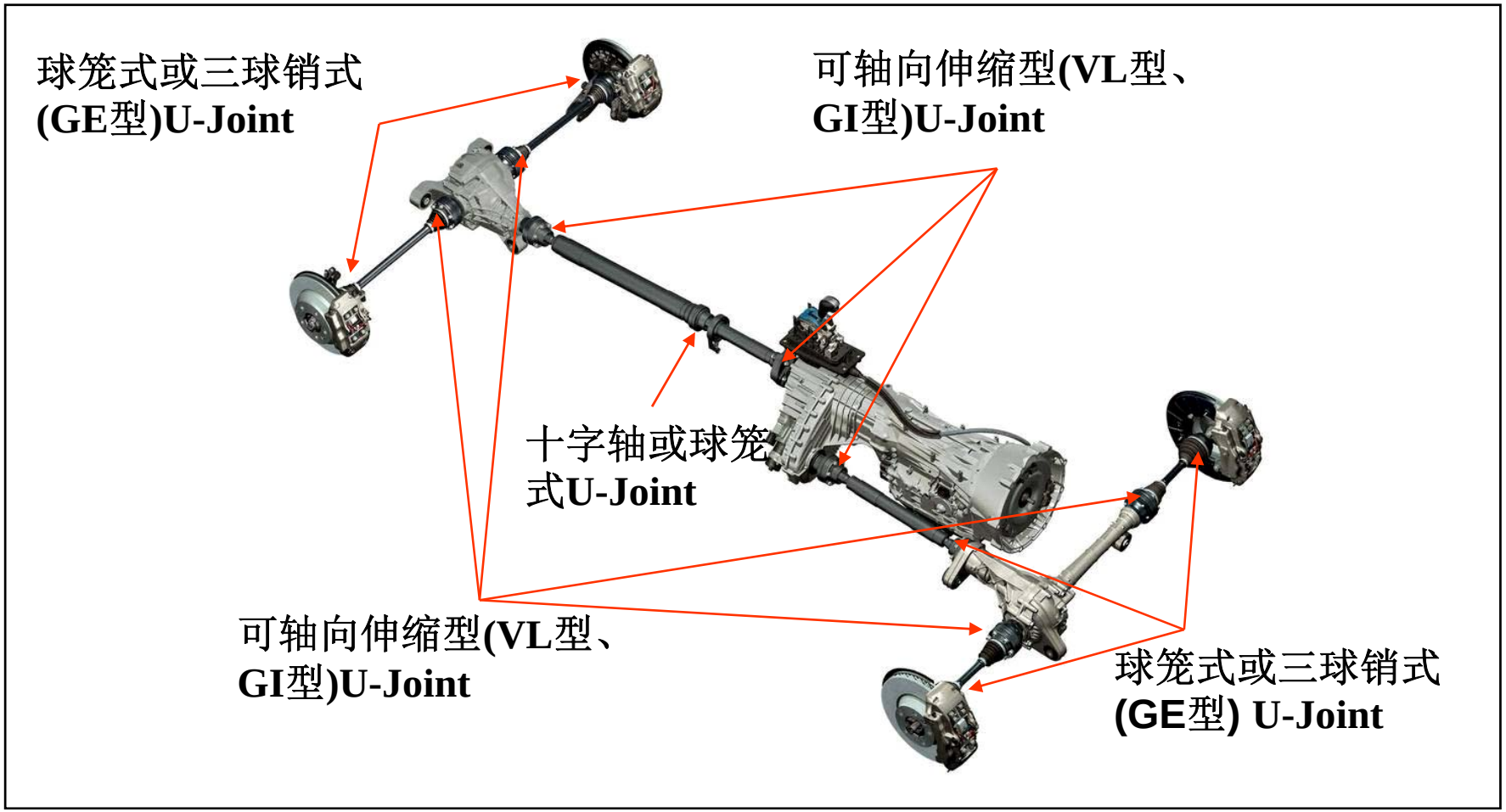
  - 不全面。采用双十字轴万向节首先是动力传递的需要，其次可以获得等速传动。

教材P122，课件P15。



第五章作业讨论

- 说说等速万向节的等速原理。根据保时捷凯宴的底盘图，指出哪些地方用到万向节？各用什么万向节？并说明理由。



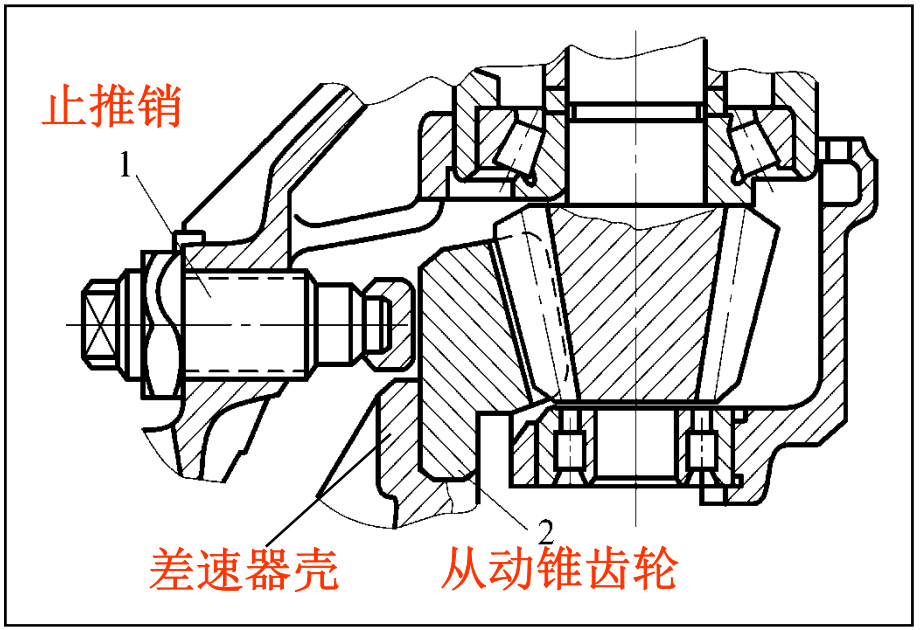
第六章作业(1)

1. 为了满足主减速器主、从动锥齿轮的支承刚度要求，通常采取那些措施？
2. 在圆锥齿轮传动中，它所采用的轴承以及齿轮间的啮合情况都要调整，这是为什么？如何调整？结构上如何实现？
3. 俯视BJ212和Audi90主减速器，其从动锥齿轮分别位于主动锥齿轮的右侧还是左侧？为什么？

作业讨论

1. 为了满足主减速器主、被动锥齿轮的支承刚度要求，通常采取那些措施？

- 支承刚度：弯曲刚度、轴向刚度；
- 主、从动齿轮分别叙述；
- 轴的支承方式：跨置式、悬臂式；
- 轴承的选择与布置方式：圆锥滚子轴承、大端相对 or 小端相对；
- 轴承的预紧
- 附加结构：从动锥齿轮尺寸较大时，采用止推销。



作业讨论

2. 在圆锥齿轮传动中，它所采用的轴承以及齿轮间的啮合都要调整，这是为什么？如何调整？结构上如何实现？

- **预紧度调整**
  - 为什么？减小锥齿轮传动时由于轴向力而引起的齿轮轴的轴向移动，提高轴的轴向支承刚度。
  - 如何调整？改变滚锥轴承的内/外座圈之间的距离；
  - 如何实现？具体方式随结构不同而不同，改变垫片厚度或拧动螺母，使主/从动轴达到厂家规定的空载转动力矩；
- **啮合（印痕及齿侧间隙）调整**
  - 为什么？由于结构上的原因，锥齿轮副的正确啮合不能一步到位，需要通过调整解决。正确啮合的齿轮传动，可降低齿轮噪声和提高齿轮的使用寿命。
  - 如何调整？改变主、从动锥齿轮间的相对位置；
  - 如何实现？具体方式随结构不同而不同，改变垫片厚度或拧动螺母，或通过特殊的装配工艺，使主/从动轴达到正确的啮合印痕和厂家规定的齿侧间隙；
- **调整顺序：**先进行轴承预紧度调整，后进行锥齿轮啮合调整；并保证在进行啮合调整时，不破坏已调整好的轴承预紧度。

作业讨论

3. 俯视BJ212和Audi90主减速器，其从动锥齿轮分别位于主动锥齿轮的右侧还是左侧？为什么？

- BJ212/Audi90：左侧/右侧；
- BJ212/Audi90：三/两轴式变速器；
- BJ212/Audi90：单/双级式主减速器？

第六章作业(2)

1. 说明汽车转弯时差速器是如何工作的？试比较普通锥齿轮差速器与限滑差速器的优点和缺点。
2. 半轴的结构型式有几种？如何区别1/2和3/4浮式的半轴？

作业讨论

1. 说明汽车转弯时差速器是如何工作的？试比较普通锥齿轮差速器与限滑差速器的优点和缺点。

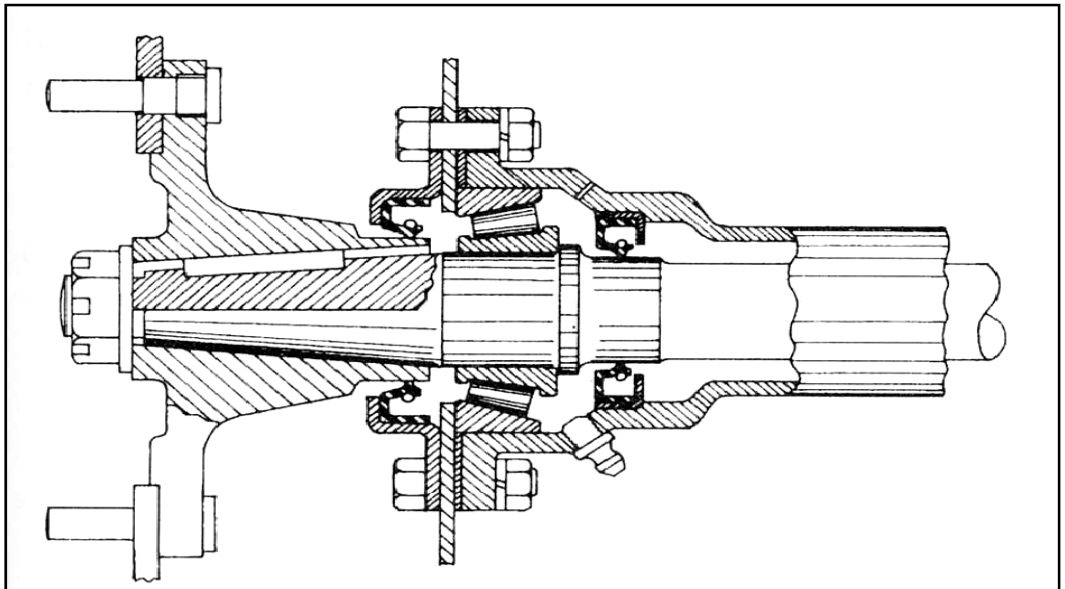
- 转弯时汽车的外轮要比正常直线行驶时走更长的距离，而内轮行驶的距离则短。其结果是：外轮有产生滑移 (滚动+向前滑动)的倾向，内轮有滑转(滚动+原地打滑)的倾向。由于轮胎和地面的附着作用，地面要阻止轮胎的滑转或滑移。这样，轮胎上受到来自地面上额外的作用力 ΔF。力的作用方向是：外轮受到向后的地面作用力，内轮受力方向朝前。这些力经过轮胎就形成力矩，经半轴传到半轴齿轮，使行星齿轮发生自转，引起差速作用，使外轮加速转动，内轮则变慢。
- 普通差速器与限滑差速器的比较

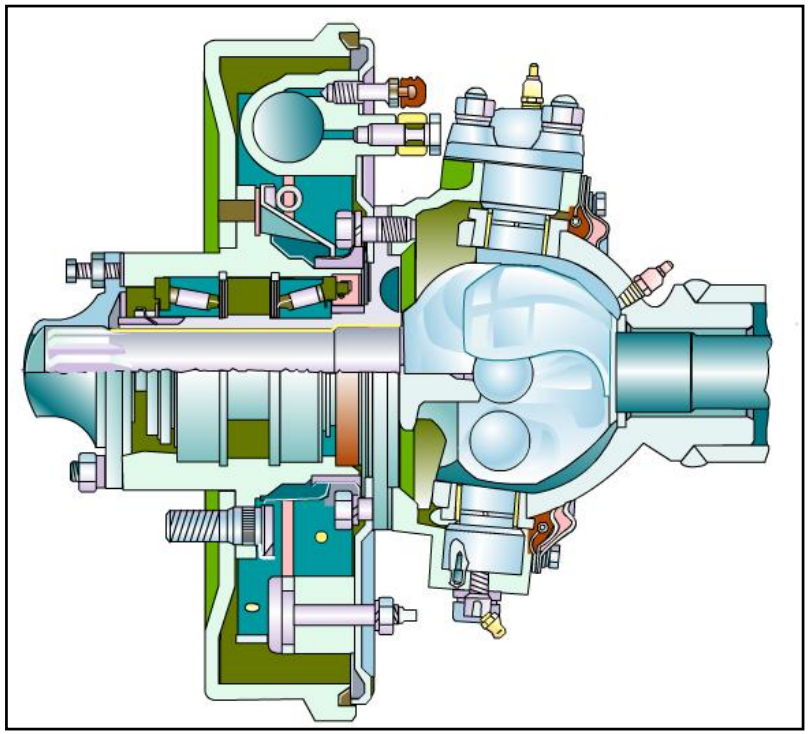
差速器类型	内摩擦力矩	通过性	转弯时轮胎滑动	结构
普通差速器	小	差	小	简单
限滑差速器	大	好	大	复杂

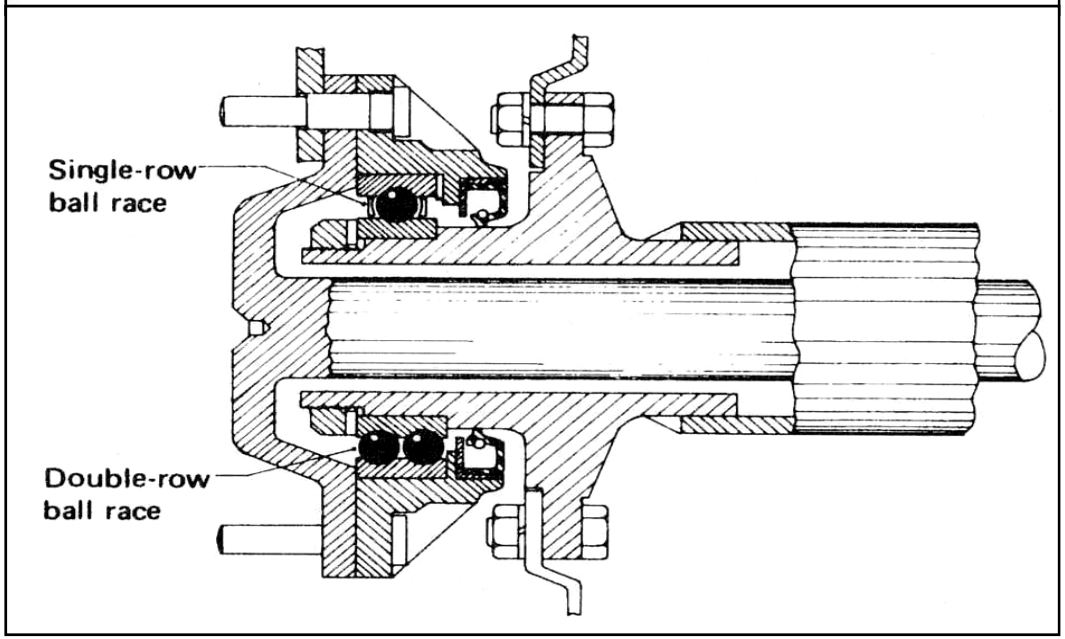
作业讨论

2.1 半轴的结构形式有几种？

- 半轴结构形式，不是支承方式。
- 外端带/不带凸缘；
- 外端带/不带万向节。

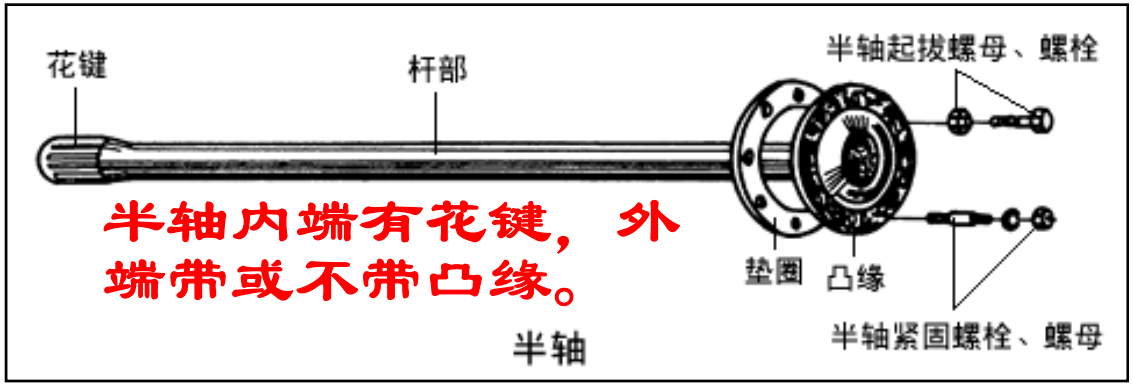


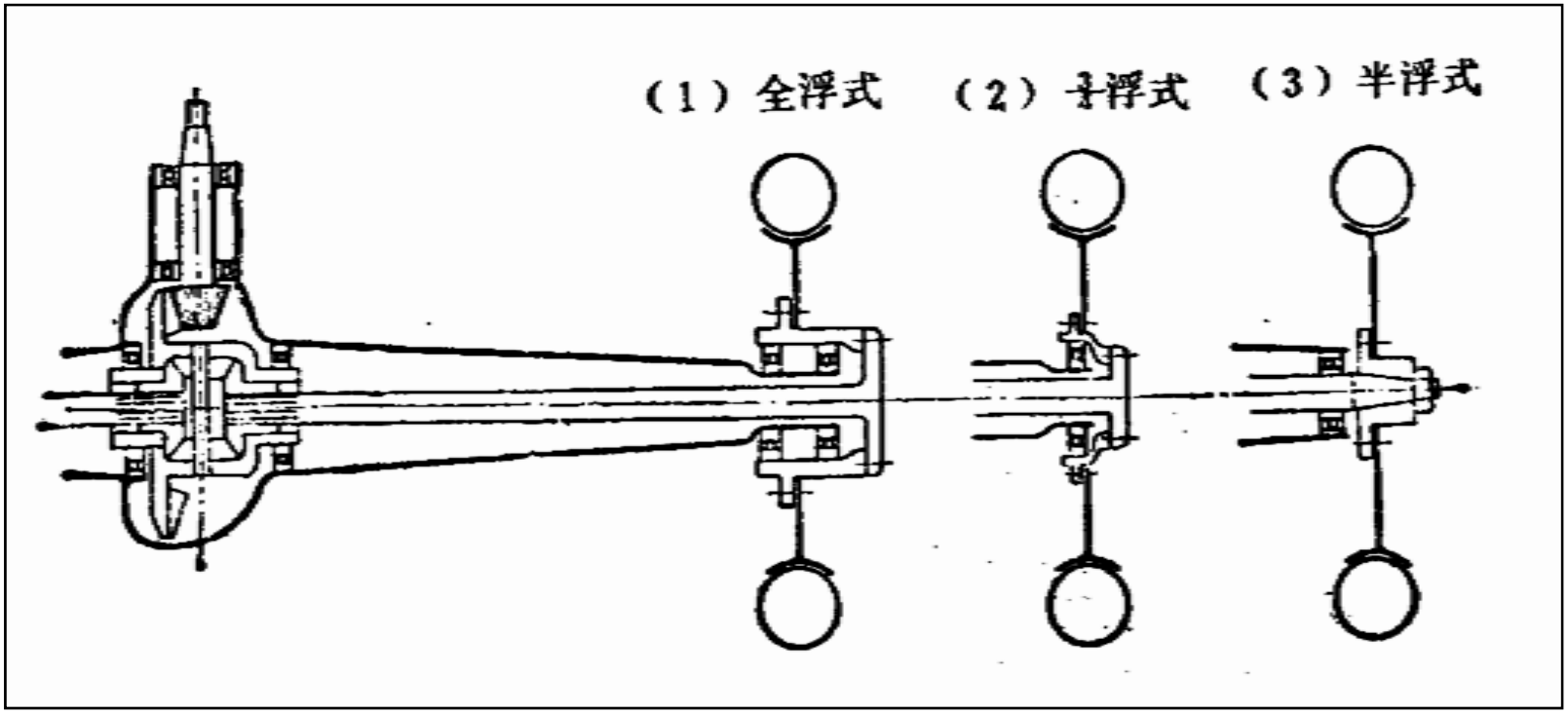




4、半轴

- 结构型式
- 支承与定位方式

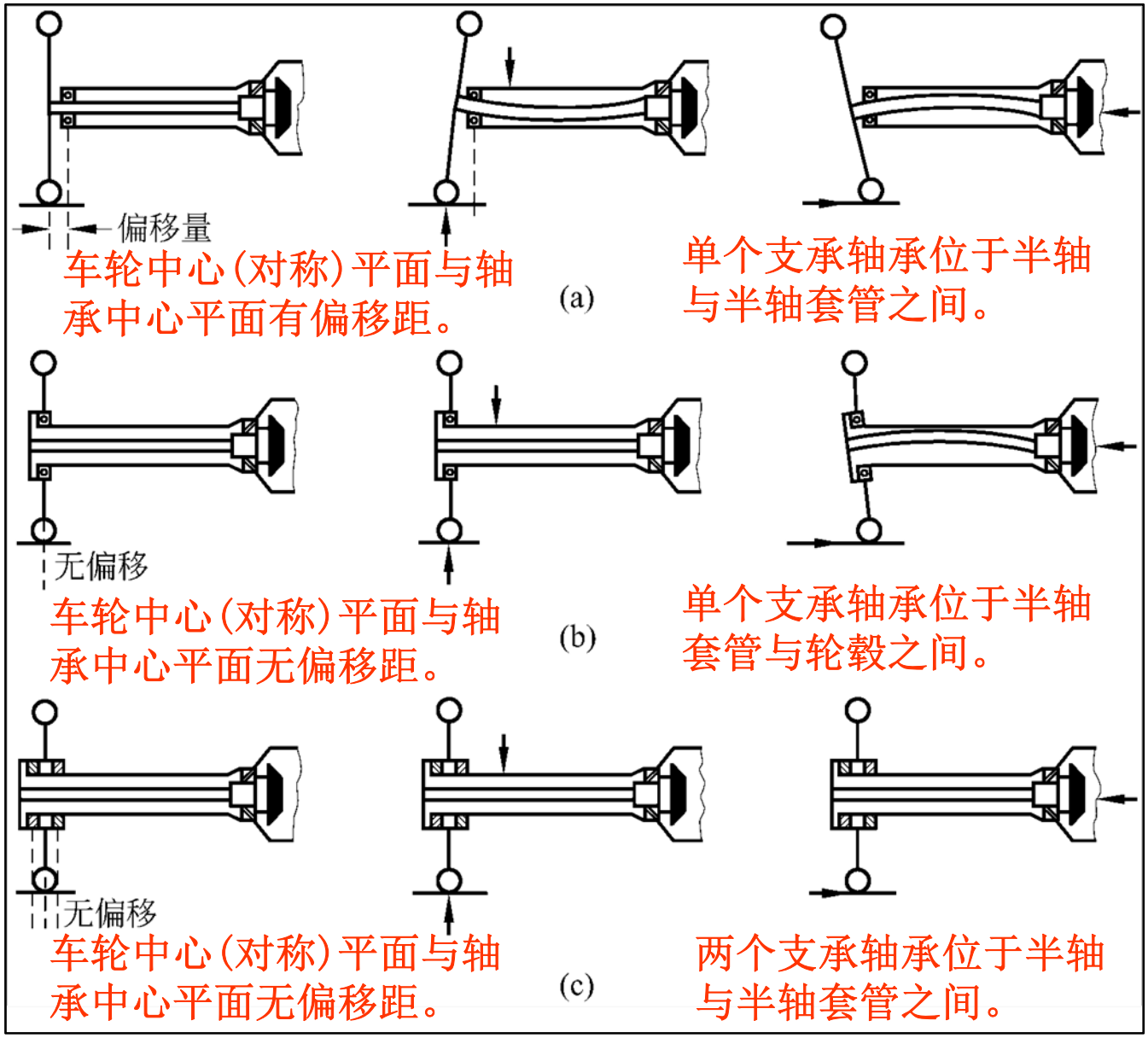




作业讨论

2.2 如何区别1/2和3/4浮式的半轴？

- 半浮：既承受横向力形成的弯矩，又承受法向力形成的弯矩；
- ¾浮：只承受横向力形成的弯矩，不承受法向力形成的弯矩。



传动系大作业

1、写一篇传动系统综述小论文，要求：

1）对汽车底盘传动系统做全面的概述；

2）介绍传动系统中给你印象最深的部件或机构；

3）谈谈你的学习体会和对传动系统技术发展趋势的看法；

4）要求字数不少于1200字，建议字数不超过3000字）。

2、改正下列简图中的错误(三图任选一图)。

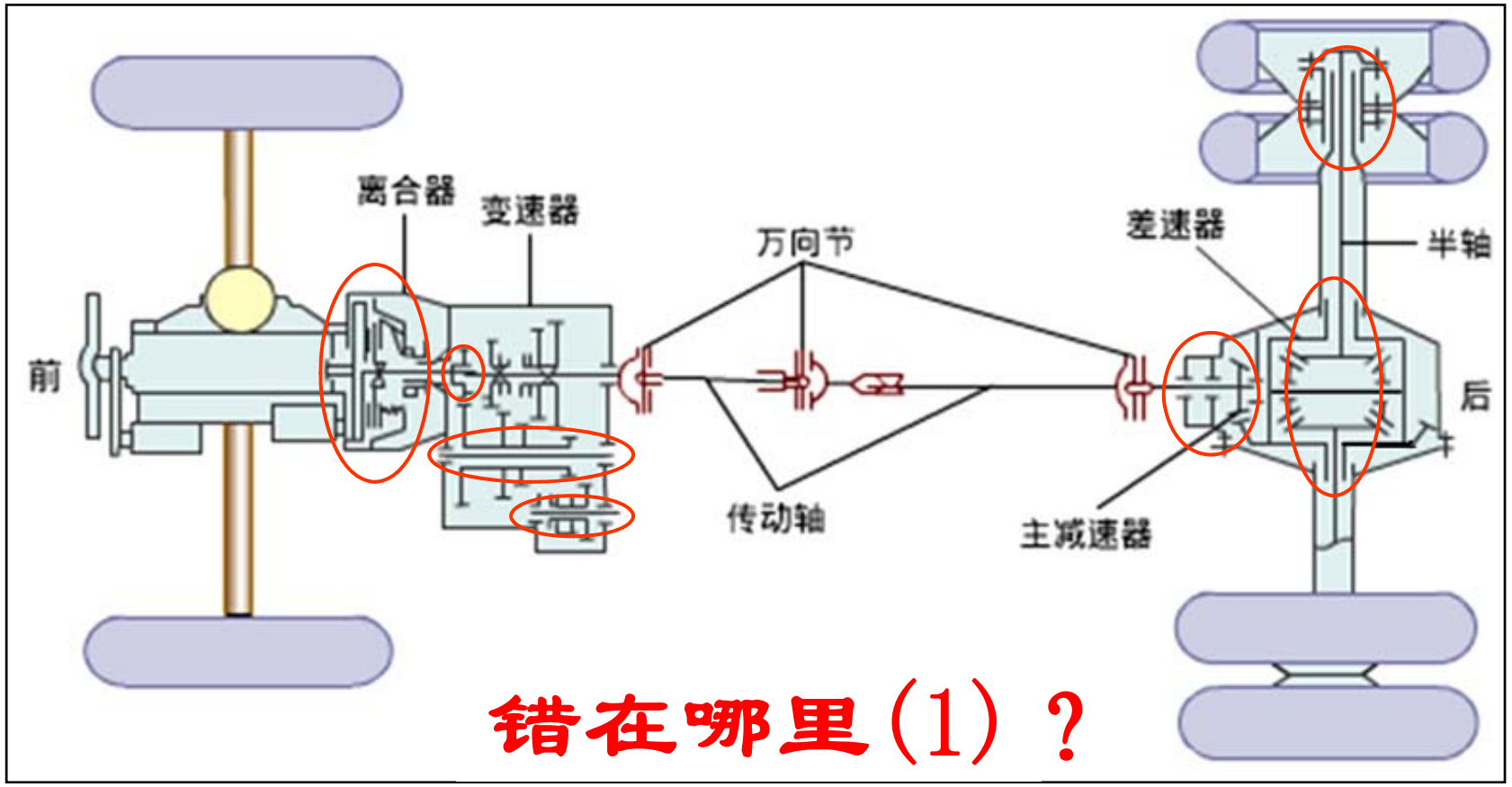
大作业讨论(1)

1、谈谈你学习了汽车传动系统后的体会和对传动系统技术发展趋势的看法。

- 叹服前人的智慧和创造力；
- 同步器等，小结构、大智慧；
- 机械系统的魅力：离合器、同步器、差速器；
- 零部件轻量化、智能化、电控化；
- 采用新能源动力系统；
- 提高了学习和探索的兴趣。

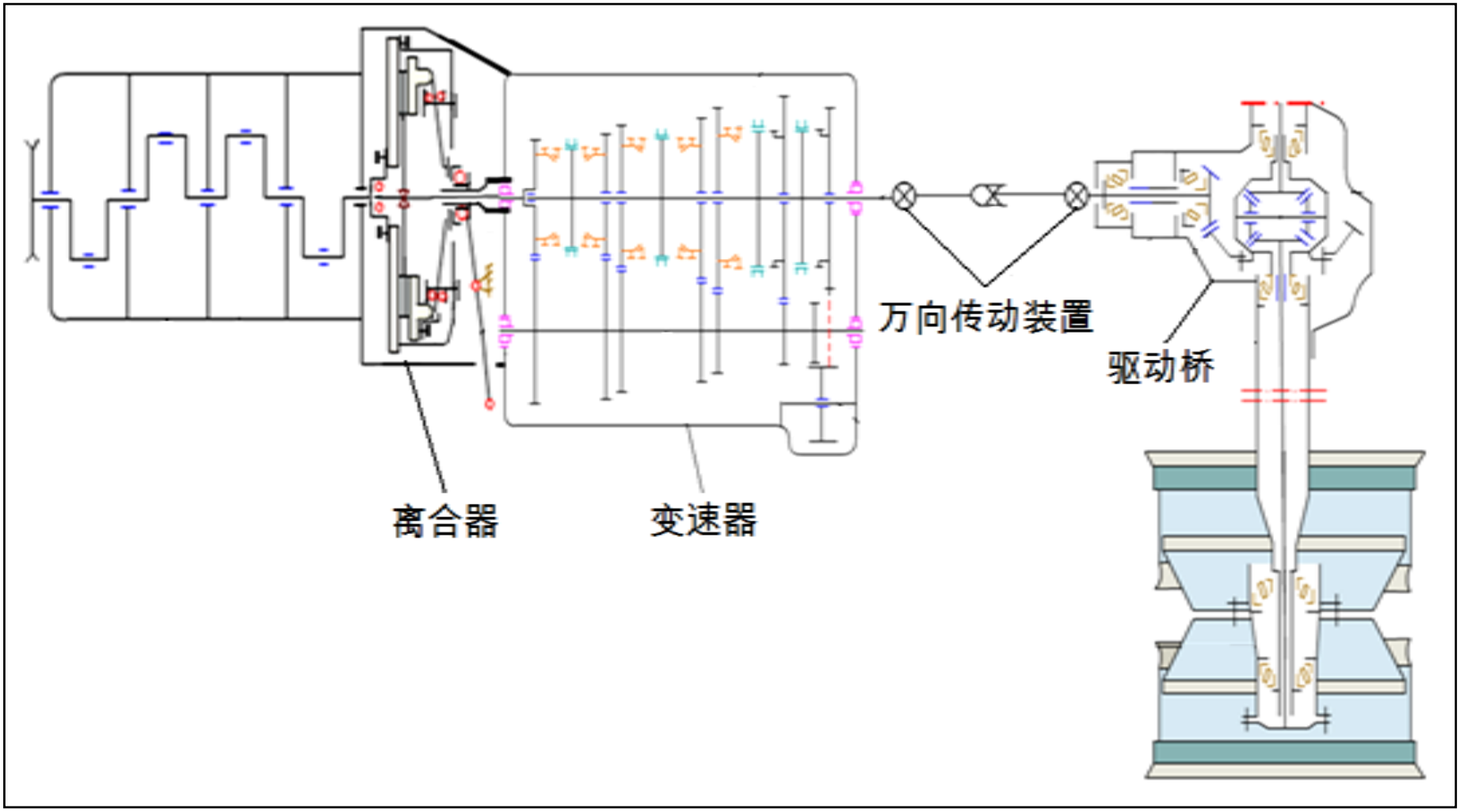
大作业讨论(2)

2、改正下列简图中的错误(三图任选一图)。

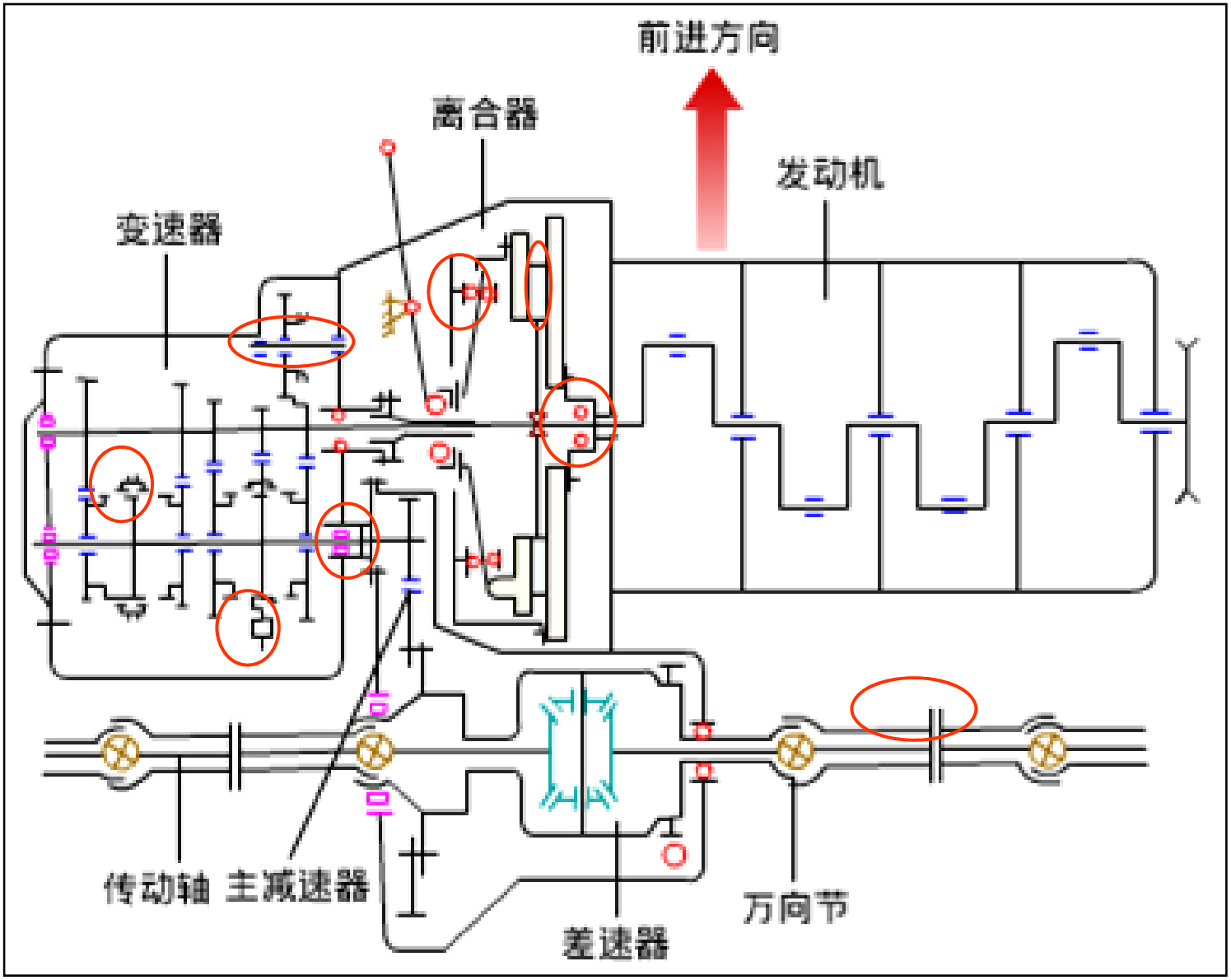


错在哪里(1)？

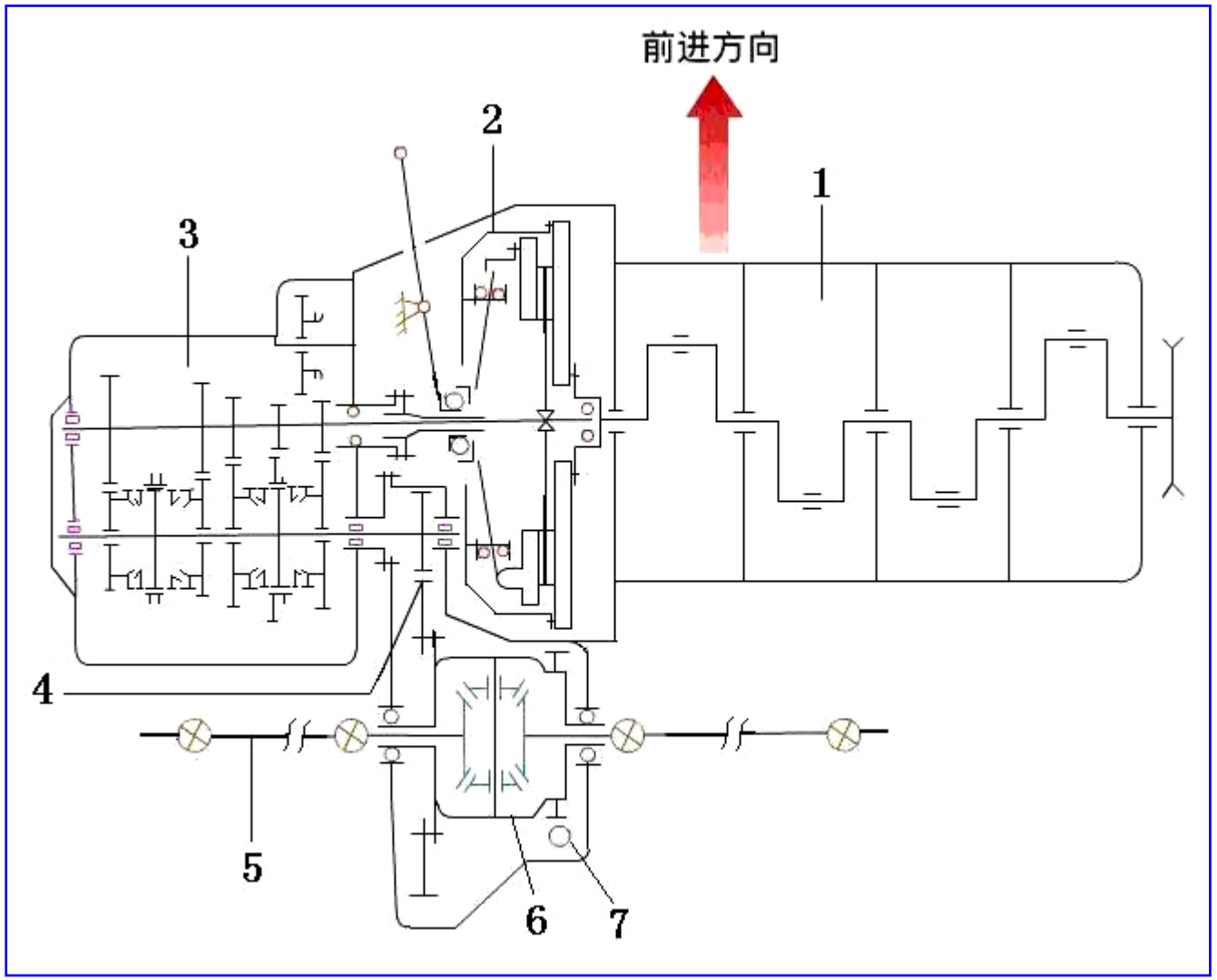
FR型车传动系统结构简图



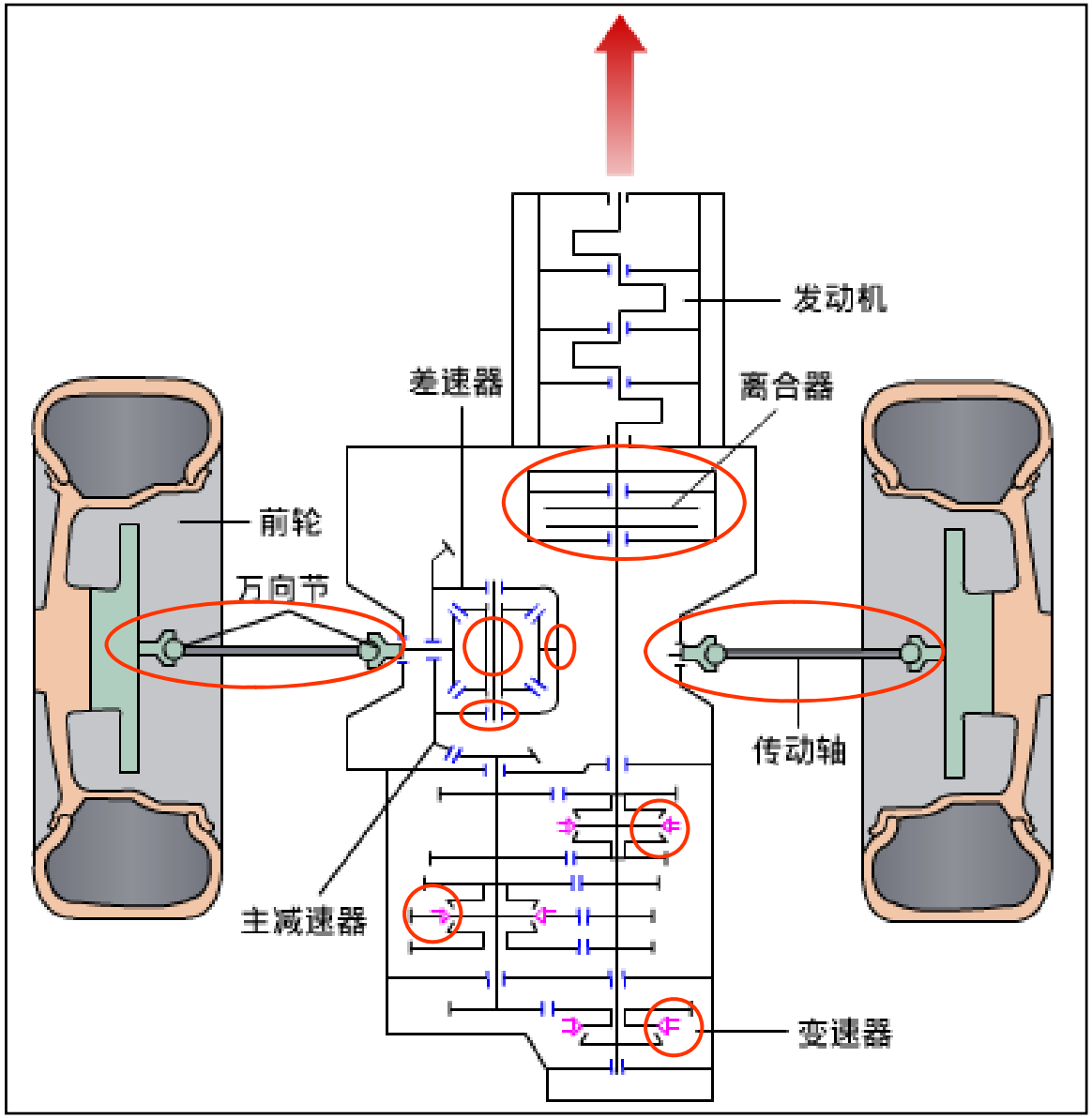
错在哪里(2)？



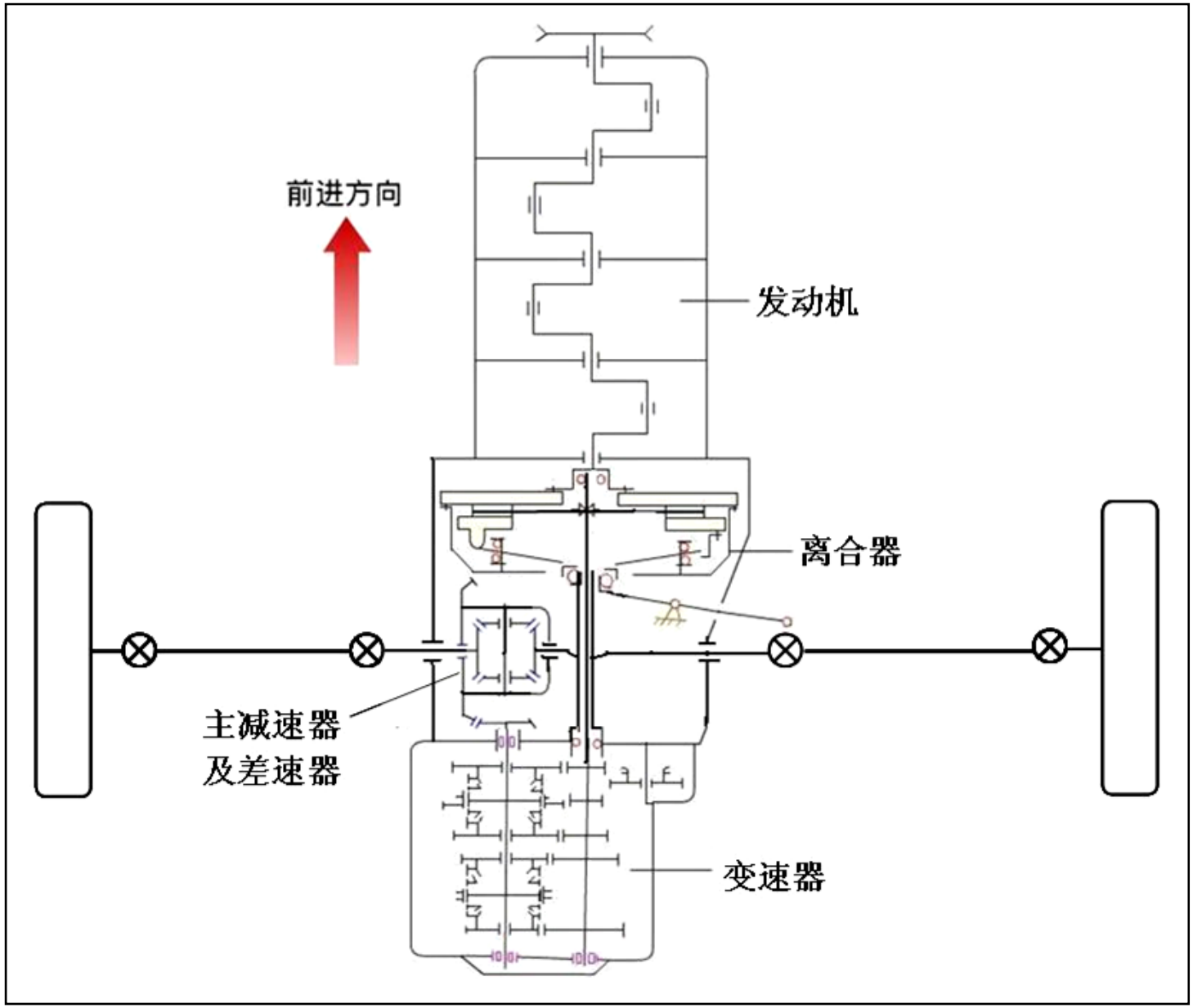
变速驱动桥结构简图(1)



错在哪里(3)？

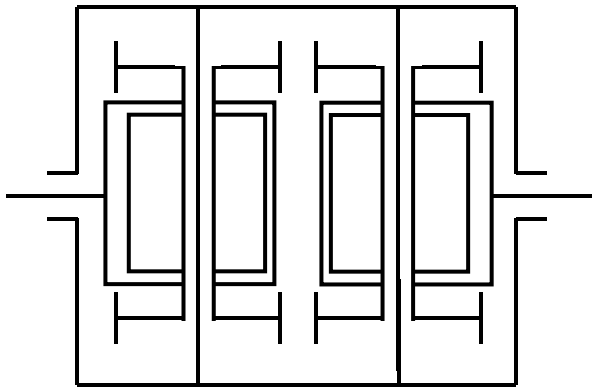


变速驱动桥结构简图(2)

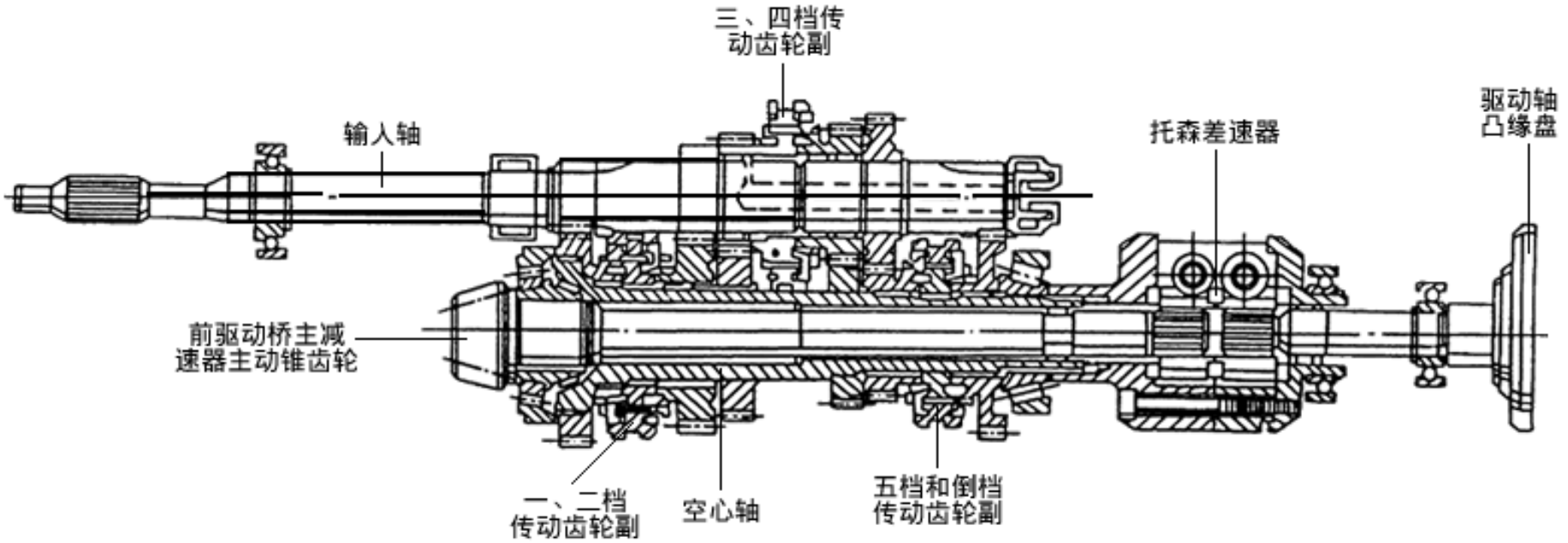


第七章作业

1. 试从结构和性能方面对全时四轮驱动车辆和分时四轮驱动车辆进行比较。
2. 试画出 Audi 90 的传动系统结构简图，指出主要零部件名称。



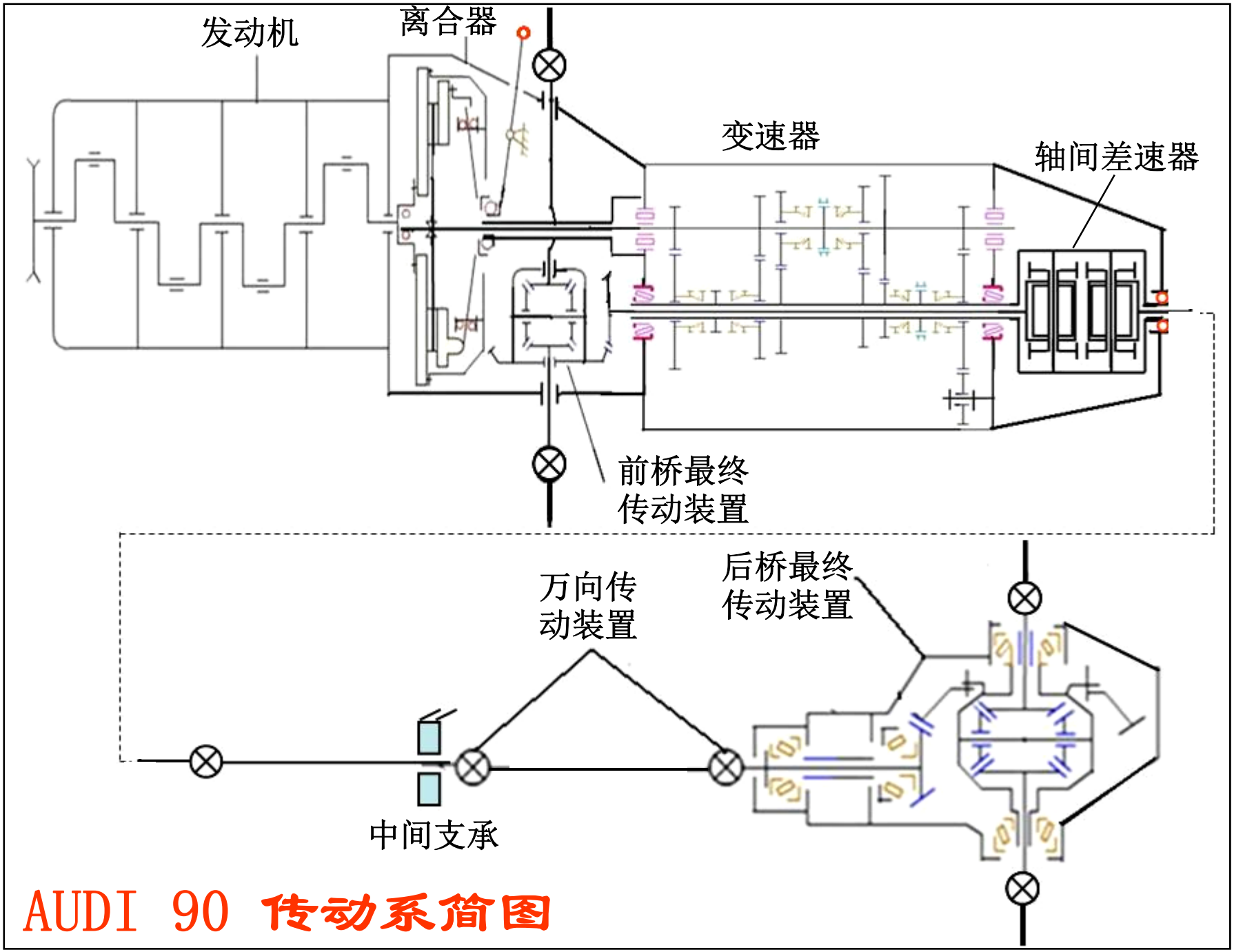
托森差速器简图



奥迪全轮驱动轿车变速器和中央轴间托森差速器传动装置

全时四轮驱动车辆和分时四轮驱动车辆比较

- 4WD(分时四驱)是为了增加牵引力，在不平坦的道路或是无路情况下使用，是专为越野行驶设计的；结构上有分动器，需要驾驶员根据路面条件操纵分动器，实现后轮驱动和四轮驱动的切换；
- AWD(全时四驱)主要是为了减少轮胎的滑动和提供更好的操控性能，通常不需要司机来操纵接合系统，没有低速范围，按照需求自动分配前后轮转矩。AWD通常是一种公路驾驶系统，提高公路驾驶性和全天候性，而不是越野性；结构上主要特点是在汽车前、后驱动桥之间设置中央差速器，以吸收由于前后驱动轮因滚动半径不同或行驶距离不同而产生的转速差。



AUDI 90 传动系简图

作业讨论

典型错误：

- 离合器结构未画出；
- 变速器输出轴画成实心；
- 前/后桥未画出。

强烈要求：

- 对课件中典型零部件结构简图认真、反复地看几遍，然后合上课件，自己将结构简图画出来，再与课件中的简图技进行对照，不对时重新再画。
- 拒绝此建议，你可能就拒绝了本课程的好成绩。